

个人自述

姓名：胡雅兰 本科就读：南京师范大学海洋科学与工程学院 申请方向：气候系统与气候变化

一、学习简介

修读海洋环境学、海洋科学导论、地球系统科学、海洋地理信息系统、海洋沉积学、数据分析与可视化方法、物理海洋学等课程，形成从地球系统视角理解圈层相互作用的知识框架。

一、核心科研经历：以颗粒物干沉降为切口

1、文献综述与数据整理（2025 年至今）

这是我目前最主要的科研训练。项目核心任务是在颗粒物沉降速度、粒径范围、观测方法和下垫面类型高度异质的文献中，梳理干沉降物理机制，构建证据体系。具体工作包括：

（1）系统阅读气溶胶干沉降领域代表性文献（涵盖多种干沉降方法机理、下垫面类型、观测方法、），理解布朗扩散、惯性撞击、拦截、重力沉降等机制的粒径依赖性和环境依赖性；

（2）按森林、草地/农田、城市、雪冰、水体、裸土等下垫面类型分类提取沉降速度数据，逐一核对原始观测值与二次综述值、粒径定义与单位可比性，构建证据分级表格；

（3）在课题组指导下学习 Linux 命令行和 Python，具备基础数据处理和模型前处理能力。

二、学术启蒙与延伸尝试

2024 年初，我加入本科课题组，第一次接触到模式学习以及对应的基础技术要求，但因为代码能力薄弱上手较慢。同年九月，我参加了在上海举办的大气污染控制费效与达标评估暨大气霾化学国际学术研讨会（ABaCAS），初步了解到 GEOS-Chem、CMAQ 等化学传输模型在空气质量评估中的应用；后续参加了学院从 EPA 邀请的 Havala Pye 老师关于野火烟雾中 reactive organic carbon 健康风险的讲座，接触 CMAQ-CRACMM 模型框架与 FIREX-AQ 航空观测。

为了将所学付诸实践检验，2025 年上半年参与全国大学生节能减排竞赛，作为第一负责人统筹项目，负责模型融合与数据分析，接触碳排放核算、废效分析与生命周期评价方法。

目前，我正自主学习基础气象学（Practical Meteorology (Stull)）和 PLASIM 等入门模式，希望通过跑通模式、理解文件结构、输入输出、参数设置和基本诊断，建立起基本研究理解链条。暑期我也计划进一步接触工作流，训练真实大气模式的前处理、配置、输出读取和后处理能力，进一步检验个人资料处理、任务拆分与执行能力，模式应用、分析与诊断的能力。

三、博士阶段规划与未来设想

若有机会进入贵学部学习，我计划在以下方面持续深入：

本科阶段，我以颗粒物干沉降为切口，接受了环境过程机制梳理、观测证据可比性核查和模型参数化不确定性认识的训练。在文献阅读、机制梳理、参数化方案比较和观测元数据核查中我逐渐认识到地表并不是大气过程中的被动边界，其湿度、粗糙度、植被结构、热力状态和人类活动扰动都会影响大气中的物质、能量和水分交换。未来博士阶段，我希望将这种对大气-地表交换过程的认识，从颗粒物沉降拓展到陆-气相互作用和区域气候变化研究中。

我希望以陆面水热状态变化对区域气候和极端事件的影响为主线，前期通过再分析资料和遥感数据开展诊断研究，重点训练数据处理、统计分析、图表表达和机制解释能力；中后期在导师指导下，逐步结合气候模式结果、模式评估或敏感性实验，分析土壤湿度、植被变化、土地利用变化等陆面因子如何通过蒸散发、感热/潜热分配、边界层发展和环流异常影响区域温度、降水、热浪或干旱事件。

总体而言我把自己的研究路线大概希望分成三步：综述型进入（正如我本科所做），建立问题意识与知识框架，之后进行数据型转化，可以做可视化与统计分析；最后是评价型创新，用统一数据去评价模型、参数化方案或人类活动影响路径。以成为复杂环境问题的证据整合者、机制解释者和模型评价者，具备独立提出问题、设计方案、处理数据、解释结果和撰写学术论文的能力。

未来工作上，我希望自己是一个系统接受并消化了科研研究方法的人，用在科学中学习到的严谨与边界，迁移到更多可能的交叉领域，从事气候变化研究、风险评估与科学传播工作。